

Emergencia hipertensiva

L. Jiménez Murillo, S. Palenzuela Martín, M. J. Clemente Millán, J. M. García Quintana y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

- La *emergencia hipertensiva* se define como la elevación brusca de la presión arterial que produce alteraciones orgánicas o funcionales en los órganos diana del proceso hipertensivo (cerebro, riñón, retina, corazón y vasos sanguíneos), cuya integridad puede quedar irreversiblemente dañada. Por tanto, es preceptivo reducir la presión arterial en un intervalo de 1-2 h.
- Se consideran **emergencias hipertensivas**:
 - Hipertensión arterial acelerada o maligna: retinopatía de grado III-IV de Keith-Wagener (hemorragias y exudados o edema de papila en el examen del fondo de ojo) e insuficiencia renal aguda.
 - Encefalopatía hipertensiva.
 - Accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.
 - Hemorragia intracraneal: intraparenquimatosa o subaracnoidea.
 - Edema agudo de pulmón.
 - Síndrome coronario agudo.
 - Disección aórtica.
 - Eclampsia.
 - Síndromes derivados del aumento brusco de las catecolaminas circulantes.

DIAGNÓSTICO

- El diagnóstico de emergencia hipertensiva se basa en la constatación de una elevación brusca de la presión arterial, acompañada de una disfunción aguda de alguno de los órganos diana.
- Las características clínicas vienen definidas por el tipo de afección y son objeto de análisis en los capítulos 18, 20, 25, 64 y 206. Sin embargo, como norma general, debe dedicarse especial atención a la detección de alguna de las siguientes situaciones:
 - Disminución del estado de conciencia.
 - Síndrome confusional agudo.
 - Focalidad neurológica.
 - Dolor torácico agudo.
 - Síntomas y signos de insuficiencia cardíaca.
 - Signos de *shock*.
 - Asimetría de pulsos periféricos.
 - Embarazo.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En los pacientes con emergencia hipertensiva deben realizarse las siguientes exploraciones complementarias:

- **Electrocardiograma.**
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.**
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio y calcio. Si existe sospecha de isquemia coronaria aguda, se cuantifica la troponina, y, si se sospecha insuficiencia cardíaca, se determinan las concentraciones de la porción N terminal del péptido natriurético de tipo B (NT-pro-BNP).
- **Gasometría arterial** si se sospecha edema agudo de pulmón. Debe incluir la determinación de ácido láctico como marcador de hipoperfusión periférica.
- **Tomografía computarizada (TC) craneal** si se sospecha hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea, o ictus isquémico.
- **Ecocardiograma o TC toracoabdominal** con contraste intravenoso si se sospecha disfunción ventricular izquierda o disección aórtica.

CRITERIOS DE INGRESO

Todos los pacientes que presenten una emergencia hipertensiva requieren ingreso hospitalario una vez tratados. La ubicación posterior del enfermo, en el área de observación del servicio de urgencias, en la unidad de cuidados intensivos o en una planta de hospitalización convencional, depende del tipo de emergencia hipertensiva y de la respuesta al tratamiento inicial instaurado en el área de consultas del servicio de urgencias.

TRATAMIENTO

Tiene como principal objetivo reducir las cifras de presión arterial sistólica (PAS) a 160 mmHg, las de presión arterial diastólica (PAD) a 100 mmHg o disminuir la presión arterial media en un 25% antes de que transcurran 2 h. Con estos valores se asegura una mínima incidencia de hipoperfusión cerebral. Antes de iniciar el tratamiento con fármacos hipotensores hay que tener presentes las recomendaciones expuestas en el capítulo 32.

MEDIDAS GENERALES

- Monitorización continua de la presión arterial, y del ritmo y la frecuencia cardíacos.
- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con catéter central de inserción periférica (PICC), para iniciar la infusión de solución glucosada al 5% a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h). Si se trata de un ictus isquémico, se deben evitar las soluciones glucosadas para mantener un estado de normoglucemia.
- Valoración periódica del estado de conciencia.
- Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria.
- Otras medidas que se consideren necesarias en función del tipo de emergencia hipertensiva, descritas en los capítulos 18, 20, 25, 64 y 206.

ESQUEMA TERAPÉUTICO ESPECÍFICO

Hipertensión arterial maligna

- El tratamiento de elección es el nitroprusiato sódico. Como alternativa pueden utilizarse urapidil o labetalol (v. «Tratamiento farmacológico»).
- El nifedipino, la clonidina y la α -metildopa están contraindicados.

Encefalopatía hipertensiva

- El fármaco de elección es el nitroprusiato sódico. Como alternativa pueden utilizarse urapidil o labetalol (v. «Tratamiento farmacológico»).
- El nifedipino, la clonidina y la α -metildopa están contraindicados.

Ictus isquémico o hemorrágico

- Los objetivos terapéuticos en el ictus isquémico dependerán de si el paciente es o no es candidato a la fibrinólisis intravenosa. Inicialmente, si el paciente no es candidato a fibrinólisis, no se tratan las presiones arteriales inferiores a 220/110 mmHg (PAS/PAD), ya que podría extenderse la zona de penumbra isquémica, y la presión arterial suele controlarse con las medidas generales. Si el paciente es candidato a fibrinólisis o se trata de un ictus hemorrágico, la presión arterial debe estar por debajo de 185/110 mmHg. Para ello, se inicia tratamiento hipotensor preferentemente por vía oral (deben evitarse inicialmente las vías sublingual e intravenosa) con uno de los siguientes fármacos: labetalol (comprimidos de 100 y 200 mg) en dosis de 100 mg/12 h o captopril (comprimidos de 25 y 50 mg) en dosis de 25 mg/8 h.
- Una excepción al empleo de la vía oral es la coexistencia de la emergencia hipertensiva con otra afectación de un órgano diana, como infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal, disección aórtica aguda, insuficiencia cardíaca grave, encefalopatía hipertensiva o importante transformación hemorrágica de un ictus isquémico previo, en cuyo caso debe utilizarse la vía intravenosa.
- Si la presión arterial es superior a 220/110 mmHg en pacientes con ictus isquémico no candidatos a fibrinólisis, o superior a 185/110 mmHg en pacientes con ictus isquémico en pacientes candidatos a fibrinólisis o con

ictus hemorrágico, en dos lecturas separadas 5 min, se requiere tratamiento antihipertensivo urgente por vía intravenosa con urapidil o labetalol (v. «Tratamiento farmacológico»).

- Si la PAD es mayor de 140 mmHg, se administra, con precaución, nitroprusiato sódico por vía intravenosa, como se describe en el apartado «Tratamiento farmacológico». A pesar de que este fármaco puede aumentar el edema cerebral por la vasodilatación que produce, se sigue contemplando su administración en las guías terapéuticas para el tratamiento de la hipertensión arterial extrema.
- El nifedipino, la clonidina, el diazóxido y la α -metildopa están contraindicados.

Edema agudo de pulmón

- El tratamiento del edema agudo de pulmón como emergencia hipertensiva se detalla en el capítulo 20. La nitroglicerina, junto con la furosemida por vía intravenosa, constituyen el tratamiento de elección.
- El diazóxido, la hidralazina, el minoxidil y el labetalol están contraindicados.

Síndrome coronario agudo

- El tratamiento se describe en el capítulo 26. La nitroglicerina por vía intravenosa es el tratamiento de elección.
- El diazóxido, la hidralazina, el minoxidil y la furosemida están contraindicados.

Disección aórtica

- El tratamiento se describe en el capítulo 27. El labetalol es el fármaco de elección. Como alternativa pueden asociarse esmolol y nitroprusiato sódico.
- Están contraindicados el diazóxido, la hidralazina y el minoxidil.

Eclampsia y preeclampsia grave

- El labetalol es el tratamiento de elección en los casos de preeclampsia y eclampsia. Como alternativa se utiliza la hidralazina. La presentación comercial de estas sustancias, la dosis y las vías de administración se detallan en el apartado «Tratamiento farmacológico» (v. también cap. 206).
- Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de la angiotensina II, la nitroglicerina y el nitroprusiato sódico están contraindicados.

Síndromes originados por un aumento de las catecolaminas

- El tratamiento de elección es la fentolamina. Otras opciones son la nitroglicerina y el nitroprusiato sódico. El labetalol puede empeorar la hipotensión y la taquicardia, por lo que, en la actualidad, no se recomienda, excepto cuando la causa sea la supresión brusca de la administración de bloqueadores β .
- El minoxidil está contraindicado.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Una vez descrito el esquema terapéutico en función del tipo de emergencia hipertensiva, a continuación, se exponen las

presentaciones comerciales, las dosis y las vías de administración de los fármacos hipotensores recomendados.

Nitroprusiato sódico

- El nitroprusiato sódico (viales con 50 mg) se administra por vía intravenosa en dosis inicial de 1 $\mu\text{g/kg/min}$, para lo que se diluye 1 ampolla (50 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a una velocidad de 7 gotas/min (21 mL/h), para un paciente de 70 kg de peso. Esta dosis puede incrementarse, si es necesario, hasta 3 $\mu\text{g/kg/min}$ (21 gotas/min; 63 mL/h), y puede llegar en el aneurisma disecante de aorta hasta 10 $\mu\text{g/kg/min}$ (70 gotas/min; 210 mL/h). La solución obtenida debe protegerse de la luz. Para su administración es necesario que el paciente esté con monitorización electrocardiográfica continua.
- Este fármaco es metabolizado por los hematíes y desprende radicales cianicos que el hígado transforma en tiocianato, que se excreta por la orina. En la insuficiencia renal o en caso de infusiones prolongadas, puede producirse una intoxicación cianhídrica (visión borrosa, acúfenos, confusión y convulsiones). Está **contraindicado** en la eclampsia.

Labetalol

- El labetalol (ampollas de 20 mL con 100 mg) es un bloqueador β no cardiosectivo y un bloqueador α selectivo. Se administra en bolo intravenoso lento, en dosis de 20 mg (4 mL) cada 5 min, hasta el control de las cifras de presión arterial o hasta haber administrado 100 mg (1 ampolla). Si es necesario, se inicia una infusión intravenosa en dosis inicial de 0,5-2 mg/min, para lo cual se diluyen 2 ampollas (200 mg) en 200 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a un ritmo de 12-48 gotas/min (36-144 mL/h) hasta la normalización de la presión arterial, sin sobrepasar la dosis total de 300 mg.
- Posteriormente, una vez estabilizadas las cifras de presión arterial, puede utilizarse la vía oral (comprimidos de 100 y 200 mg), en dosis inicial de 100 mg/12 h.
- Este fármaco está **contraindicado** en pacientes con insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, isquemia arterial periférica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma y bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado.

Urapidil

- El urapidil (ampollas de 10 mL con 50 mg) es un antagonista selectivo de los receptores α_1 postsinápticos. Se administra inicialmente en dosis de 25 mg ($\frac{1}{2}$ ampolla) por vía intravenosa en 20 s; si no se obtiene la respuesta adecuada, puede repetirse a los 5 min la misma dosis y por la misma vía. Si transcurridos 15 min de esta segunda dosis aún no se han controlado las cifras de presión arterial del paciente, deben administrarse 50 mg (1 ampolla) por vía intravenosa, en 20 s.
- En general, la dosis de ataque (2 ampollas) es suficiente para yugular una emergencia hipertensiva; sin embargo, en determinadas situaciones puede ser necesario establecer una terapia de mantenimiento por vía intravenosa.

Para ello, se diluyen 5 ampollas (250 mg) en 500 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h), que equivale a 0,16 mg/min. Esta dosis puede incrementarse hasta alcanzar 21 gotas/min (63 mL/h).

- El urapidil debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave. No debe usarse en el infarto agudo de miocardio ni en la estenosis aórtica, y está totalmente **contraindicado** en el embarazo.

Nitroglicerina

- La nitroglicerina (ampollas de 5 mL con 5 mg y ampollas de 10 mL con 50 mg) se administra por vía intravenosa, en dosis inicial de 20 $\mu\text{g/min}$, para lo cual se diluyen 15 mg (3 ampollas de 5 mL o 3 mL de la presentación de 50 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunden 7 gotas/min (21 mL/h). Debe recordarse que, para obtener una correcta dosificación, el frasco de solución siempre debe ser de cristal. Esta infusión se va incrementando de 10 en 10 μg (de 3 en 3 gotas/min; de 9 en 9 mL/h) hasta la mejoría clínica o hasta que la PAS sea inferior a 90 mmHg.
- Este fármaco debe evitarse en pacientes con anemia grave, traumatismo craneoencefálico, hemorragia cerebral y glaucoma de ángulo cerrado. Está **contraindicado** en la eclampsia.

Esmolol

- El esmolol (solución inyectable con 10 mg/mL) se administra en dosis de carga de 250-500 $\mu\text{g/kg}$ (1,75-3,5 mL de esta presentación para un paciente de 70 kg de peso) por vía intravenosa lenta (1 min), seguida de una infusión intravenosa de 25-50 $\mu\text{g/kg/min}$ (0,175-0,35 mL/min), que se puede incrementar hasta 300 $\mu\text{g/kg/min}$ (2,1 mL/min).
- No debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática o renal, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, insuficiencia cardíaca descompensada, el embarazo y la lactancia.

Hidralazina

- En la urgencia hipertensiva del embarazo, la hidralazina (ampollas con 20 mg) se administra en dosis de 20 mg (1 ampolla) por vía intramuscular, que puede repetirse a los 60 min si es necesario.
- Si se trata de una eclampsia, se administra por vía intravenosa a razón de 0,5-1 mg/min, para lo cual se diluye 1 ampolla (20 mg) en 100 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a un ritmo de 50-100 gotas/min. Esta dosis puede repetirse, si es necesario, a los 30 min.
- La hidralazina está **contraindicada** en la disección aórtica, el edema agudo de pulmón y la cardiopatía isquémica.

Fentolamina

La fentolamina (ampollas de 1 mL con 10 mg) se administra en dosis de 1 mg (0,1 mL) por vía intravenosa a un ritmo de 0,4 mg/min, que puede repetirse a los 5 min si es necesario. De no conseguir el control de la presión arterial, se

incrementa la dosis 1 mg (0,1 mL) cada 3 min hasta alcanzar los 5 mg (0,5 mL).

Bibliografía recomendada

- Adebayo O, Rogers RL. Hypertensive emergencies in the emergency department. *Emerg Med Clin North Am* 2015;33:539-51.
- Anderson CS, Heeley E, Huang Y, Wang J, Stapf C, Delcourt C, et al. Rapid blood-pressure lowering in patients with acute intracerebral hemorrhage. *N Engl J Med* 2013;368:2355-65.
- Baumann BM, Cline DM, Pimenta E. Treatment of hypertension in the emergency department. *J Am Soc Hypertens* 2011;5:366-77.
- Brokmann JC, Rossaint R, Müller M, Fitzner C, Villa L, Beckers SK, et al. Blood pressure management and guideline adherence in hypertensive emergencies and urgencies: a comparison between telemedically supported and conventional out-of-hospital care. *J Clin Hypertens* 2017;19:704-12.
- Elliot WJ, Varon J. Evaluation and treatment of hypertensive emergencies in adults. UpToDate. (Consultado el 6 de abril de 2021.) Disponible

en: https://www.uptodate.com/contents/evaluation-and-treatment-of-hypertensive-emergencies-in-adults?search=emergencia%20hipertensiva&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1.

- Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, et al. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. *Stroke* 2015;46:2032-60.
- Johnson W, Nguyen ML, Patel R. Hypertension crisis in the emergency department. *Cardiol Clin* 2012;30:533-43.
- Muiesan ML, Salvetti M, Amadoro V, di Somma S, Perlini S, Semplicini A, et al. An update on hypertensive emergencies and urgencies. *J Cardiovasc Med* 2015;16:372-82.
- Padilla Ramos A, Varon J. Current and newer agents for hypertensive emergencies. *Curr Hypertens Rep* 2014;16:450.
- Peixoto AJ. Acute severe hypertension. *N Engl J Med* 2019;381:1843.
- Suneja M, Sanders ML. Hypertensive emergency. *Med Clin N Am* 2017;101:465-78.